

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-03** Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** základní poznatky z matematiky – výrok, definice, věta, důkaz; výroková logika

Cíl hodiny: Žák rozpozná výrok a určí jeho pravdivostní hodnotu, správně vytvoří negaci (včetně „alespoň/nejvýše“), čte a zapisuje jednoduchá tvrzení symbolicky, rozliší definici a větu a určí předpoklad a závěr věty.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – anketa, chat, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – sdílená plocha pro výklad (učitel kreslí, žáci mohou psát do připravených rámečků), sdílený dokument na Google Disku „Výroky a negace“ se zadáním pro podskupiny, pracovní list a Must know H1 jako PDF (odkaz v chatu)

Typ hodiny: výklad + práce ve dvojicích · 45 minut

Návaznost: připravuje H2 Spojky a kvantifikátory; Podmínka v algoritmu je výrok ($\rightarrow$ H4, H6).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad v Excalidraw: výrok, vý...	8' Podskupiny: výroky a n...	10' Výklad: definice, věta, předpo...	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a anketa „Je to výrok?“	- Krátce: jak probíhají online lekce ve smíšené skupině, portfolio na Google Disku, kde najdou Must know a pracovní list (PDF). - Učitel ukáže v Excalidraw 6 vět (otázka, rozkaz, $x + 3 = 7$, „91 je prvočíslo“, „Zítra bude pršet“, „Kéž...“); ke každé rychlá anketa v Meetu/Discordu ANO/NE – je to výrok? - Otázka do chatu: „Je výrokem tvrzení, o kterém zatím nevíme, jestli platí?“ $\rightarrow$ hypotéza.		- Cíl lekce napsat nahoru na plochu v Excalidraw a poslat do chatu. - U „91 je prvočíslo“ nechat žáky psát do chatu dělitele, které zkusili ($7 \cdot 13$).	
5–15 10 min	Výklad v Excalidraw: výrok, výroková forma, negace	- Výrok $\times$ výroková forma $\times$ hypotéza; pravdivostní hodnota 1/0. - Negace: „Není pravda, že...“ $\rightarrow$ přeformulovat; tabulka negací z Must know sdílená na obrazovce ($> \leftrightarrow \leq$, alespoň $\leftrightarrow$ nejvýše). - Společně úlohy 1 a 4 – žáci píšou odpovědi do chatu; symboly $\in, \notin, , \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ (úloha 3 ústně přes mikrofon).		- Negace $a < b$ je $a \geq b$ – nechat žáky najít chybu v „$a > b$“ (anketa se třemi možnostmi). - Dohodnout konvenci $\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$.	
15–23 8 min	Podskupiny: výroky a negace	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu po 2–3 žácích řeší úlohy 2, 5, 9, 10 přímo ve sdíleném dokumentu; jeden píše, druhý kontroluje, pak se vymění. - Návrat do společné místnosti: učitel sdílí dokument na obrazovce a rychle kontroluje; u úlohy 5c probrat, proč negace „právě jedno“ má dvě části.		- Procházet podskupiny a hlídat „alespoň 3“ $\rightarrow$ „nejvýše 2“. - Do každé podskupiny dát aspoň jednoho druháka jako tutora.	
23–33 10 min	Výklad: definice, věta, předpoklad a závěr	- Definice (nedokazuje se) $\times$ axiom $\times$ věta (dokazuje se); příklady z geometrie ZŠ nakreslené v Excalidraw. - Přepis věty do tvaru „Jestliže P, pak Z“; obrácená věta $Z \Rightarrow P$. - Vzorový příklad z Must know (součet lichých čísel) a úlohy 6 a 7 společně – u úlohy 6 anketa D/V ke každé větě.		- Zdůraznit: obrácená věta nemusí platit – stačí protipříklad (nechat žáky nakreslit protipříklad do Excalidraw). - Zmínit, že podmínka v algoritmu je výrok ($\rightarrow$ H4, H6).	

33–42 9 min	Samostatná práce	• Všichni: úlohy 12, 13, 15, 16 (kamera může být vypnutá, učitel je k dispozici v chatu). • Rychlejší a 2. ročník: úlohy 17, 18, 19, 20. • Kdo má hotovou úlohu 13, pošle do chatu obrácenou větu a protipříklad.	• U úlohy 15 porovnat s úlohou 13: jednou obrácená věta platí, podruhé ne. • Kontrolovat zdůvodnění, nejen odpověď – 2–3 odpovědi z chatu okomentovat nahlas.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: výrok má pravdivostní hodnotu; negace pokrývá všechny ostatní možnosti; definice se nedokazuje, věta ano. • Příště (H2): logické spojky a kvantifikátory – jak skládat výroky.	• Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – odevzdává se do portfolia na Google Disku. • Zbylé úlohy za samostatnou přípravu; k ★★ jsou v listu kroky řešení, s postupem může pomoci Gemini v režimu učení s vedením.

Diferenciace ve smíšené skupině

- 1. ročník:** úlohy 1–16 (jádro 1–10 a 12–13), vybraná úloha z C; důraz na správnou negaci a na tvar „jestliže–pak“.
- 2. ročník (opakování):** úlohy 1–8 jako rychlý test, pak 17–20 (paradox, logická hádanka, program, posouzení definic); v podskupinách vysvětluje prvkům a hledá protipříklady k obráceným větám.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-01 a MAT-03 (část společného „Logického úkolu“, dokončí se v H5): vyber 3 věty z matematiky ZŠ, u každé urči předpoklad a závěr, zapiš ji symbolicky, vytvoř obrácenou větu a rozhodni o její pravdivosti (protipříklad); přidej 1 vlastní definici a řešení úloh 5 a 13. Nahraj do portfolia na Google Disku (dokument nebo fotka řešení).

Materiály k hodině

- Týden 01 – H1 Výroky, definice, věty – pracovní list.pdf
- Týden 01 – H1 Výroky, definice, věty – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.